

Nombre: Derlis Ledesma

Curso: GR1CD

Fecha: 22/05/2026

1: Construir Conocimiento desde los datos

1. Introducción y Enlace Arquitectónico

En el entorno hospitalario contemporáneo, la gestión eficiente de los recursos requiere una arquitectura de software capaz de escalar desde la operación atómica hasta la estrategia corporativa. El presente proyecto aborda la construcción de un Sistema de Información Gerencial (MIS) que se alimenta directamente de un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) previamente desarrollado.

Mientras que el TPS cumple el rol de capturar, validar y almacenar transacciones de alto volumen en tiempo real (agendamiento de citas médicas, registro de pacientes e ingreso de personal médico), el MIS actúa como la capa analítica superior. Su objetivo fundamental es extraer estos repositorios de datos crudos, consolidarlos mediante procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL), y transformarlos en reportes visuales estructurados o Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs). Esta arquitectura permite a los mandos medios y gerenciales fundamentar la toma de decisiones estratégicas basándose en evidencia empírica medible.

2. Marco Lógico: Ciclo de Vida de la Información

Para establecer una trazabilidad clara entre la operación clínica y la dirección estratégica, se formalizó el ciclo de vida de la información para tres KPIs fundamentales, aplicando el enfoque sistémico de Datos, Información y Conocimiento.

2.1. KPI 1: Volumen de Citas por Especialidad Médica

- **Data Items (Datos Crudos):** Registros atómicos correspondientes a `id_cita` e `id_medico` almacenados en el archivo transaccional `data_citas.txt`, vinculados al atributo descriptivo especialidad alojado en el archivo maestro `data_medicos.txt`.
- **Information (Información Organizada):** Mediante una operación relacional entre la tabla de hechos y la dimensión seguida de una agregación matemática, se obtiene el conteo total de reservas por cada área clínica, estableciendo la cuota de demanda absoluta.
- **Knowledge (Conocimiento Aplicado):** Provee a la gerencia un mapa de saturación. Si una especialidad empíricamente supera la media de demanda, se adquiere el conocimiento necesario para justificar presupuestariamente la expansión de horarios o la contratación de personal adicional. Inversamente, permite optimizar recursos reduciendo turnos en áreas con subutilización.

2.2. KPI 2: Distribución Demográfica y Etaria de Pacientes

- **Data Items (Datos Crudos):** La llave foránea cedula_paciente registrada en cada transacción de cita, cruzada con el valor numérico continuo edad perteneciente a data_pacientes.txt.
- **Information (Información Organizada):** Al segmentar la variable continua de edades en clústeres categóricos estandarizados (Niños 0-12, Adolescentes 13-17, Adultos Jóvenes 18-35, Adultos 36-59, Adultos Mayores 60+), se revela la composición demográfica estructural de los usuarios del sistema.
- **Knowledge (Conocimiento Aplicado):** Determina el enfoque del gasto de capital y marketing. Un predominio en el segmento de la tercera edad exige una reestructuración de la infraestructura hacia la accesibilidad total y un fortalecimiento de especialidades como Cardiología y Neurología; mientras que un pico infantil redirige el enfoque hacia servicios pediátricos.

2.3. KPI 3: Tasa de Atención Operativa por Facultativo

- **Data Items (Datos Crudos):** Identificador id_medico y el atributo dicotómico estado (0 = Pendiente, 1 = Atendida), pertenecientes al registro de transacciones.
- **Information (Información Organizada):** La agrupación de las transacciones por especialista, calculando la proporción de citas efectivamente completadas frente al total agendado, genera una tasa porcentual de eficiencia operativa individual.
- **Knowledge (Conocimiento Aplicado):** Funciona como un mecanismo de auditoría interna y alerta temprana. Una tasa de atención sostenida en 0% para un médico con carga laboral asignada evidencia un fallo en el registro o ausentismo, requiriendo intervención inmediata de Recursos Humanos.

3. Arquitectura de Datos y Mapeo Relacional

Para aislar el repositorio analítico del entorno de producción transaccional, se implementó un esquema de asimilación de archivos planos separados por el delimitador pipe (|). La estructura obedece a un modelo multidimensional básico de estrella:

- **Tabla de Hechos (Transaccional):** data_citas.txt: Contiene la granularidad máxima. Atributos extraídos: id_cita (PK), cedula_paciente (FK), id_medico (FK), estado.
- **Dimensión Médicos (data_medicos.txt):** Atributos extraídos: id_medico (PK), especialidad, nombre.
- **Dimensión Pacientes (data_pacientes.txt):** Atributos extraídos: cedula (PK), edad.

El motor analítico procesa la consolidación mediante uniones direccionales. El cruce principal se ejecuta conectando data_citas.id_medico con data_medicos.id_medico y simultáneamente data_citas.cedula_paciente con data_pacientes.cedula. Se garantizó el principio GIGO validando la integridad referencial y comprobando la inexistencia de registros huérfanos.

4. Diseño y Justificación de Interfaz Visual (Dashboard)

Se prototipó e implementó un Dashboard integral de tres paneles concurrentes, diseñado bajo principios de percepción visual para facilitar el análisis cognitivo rápido:

- **Volumen por Especialidad (Gráfico de Barras Horizontales):** Permite listar cómodamente las categorías de texto en el eje Y, facilitando la lectura de izquierda a derecha y el ordenamiento jerárquico del volumen en el eje X.
- **Distribución Etaria (Gráfico de Columnas Verticales):** Ideal para denotar progreso lógico y cronológico. El eje X avanza de menor a mayor edad de forma natural, permitiendo observar la distribución de frecuencias similar a un histograma poblacional.
- **Tasa de Atención (Gráfico de Barras Agrupadas):** Presenta una confrontación visual directa. Al graficar en pares el mismo individuo, el cerebro humano identifica instantáneamente la brecha operativa sin necesidad de leer porcentajes.

5. Implementación Tecnológica

La capa del MIS se construyó en un entorno de desarrollo Jupyter Notebook utilizando el lenguaje de programación Python. El procesamiento ETL se delegó a la librería pandas, aprovechando su motor vectorizado para ejecutar los Left Joins y la discretización matemática de forma altamente eficiente, reemplazando la complejidad algorítmica iterativa tradicional. La capa de presentación se renderizó a través de las bibliotecas matplotlib y seaborn, parametrizadas para generar salidas de alto contraste e inyectar atributos condicionales.

6. Validación de Atributos de Calidad de la Información

6.1 Matriz de Atributos de Valor

Atributo	KPI 1 — Citas por Especialidad	KPI 2 — Distribución Etaria	KPI 3 — Tasa de Atención
Simplicidad	Barras horizontales con una variable Lectura directa sin sobrecargar al observador.	Cinco grupos etarios familiares con colores diferenciados. El segmento más alto se destaca visualmente.	Dos barras por médico con colores semánticos (rojo = pendiente, verde = atendida) que permiten una comparativa inmediata.
Oportunidad (Timeliness)	El cálculo es un simple groupby sobre datos planos. Se ejecuta	El uso de pd.cut y value_counts son operaciones O(n). Escala sin	La agregación por médico es instantánea, permitiendo generar

	en milisegundos, apto para reportes diarios.	problema a miles de pacientes.	alertas en tiempo real al integrarse al TPS.
Accesibilidad	Un administrador no técnico identifica en segundos cuál especialidad tiene mayor demanda con solo leer el eje Y.	Los grupos etarios utilizan lenguaje de negocio directo ("Niños", "Adultos Mayores") evitando tecnicismos.	La comparación visual Pendientes/Atendidas es altamente intuitiva gracias a la leyenda descriptiva y limpia.

6.2 Documentación de Interpretación Gerencial

Para el KPI 1 — Volumen de Citas por Especialidad:

"Si este indicador muestra que Traumatología concentra el mayor volumen operativo (por ejemplo, 3 consultas concurrentes frente a 2 del promedio general), la acción estratégica que la gerencia debe ejecutar de inmediato es evaluar la ampliación del horario del Dr. Andrés Castro o iniciar la contratación de un segundo traumatólogo. Adicionalmente, deberá cruzarse este dato para verificar si la alta demanda está asociada a una temporalidad específica para anticipar recursos en el futuro."

Para el KPI 2 — Distribución Etaria de Pacientes con Citas:

"Si este indicador revela que el 41.1% de las citas agendadas (7 de 17 transacciones) corresponden al segmento de Adultos Jóvenes de 18-35 años, seguido de los segmentos Adultos (36-59) y Adultos Mayores (60+), la acción estratégica de la gerencia es fortalecer los servicios orientados a población joven-adulta y mantener la capacidad en las especialidades geriátricas. Si el nicho de Adultos Mayores demuestra crecimiento futuro, se priorizará la habilitación de turnos matutinos con facilidades de acceso."

Para el KPI 3 — Tasa de Atención por Médico:

"Si este indicador demuestra que el 75% de la plantilla médica registra una tasa de atención del 0% (manteniendo todas sus citas en estado Pendiente), la acción correctiva inmediata es auditar si dichas citas corresponden a fechas futuras normales dentro del cronograma, o si existen registros vencidos que no fueron procesados. En caso de anomalía, se activará el protocolo de notificación directa a los especialistas para evitar cuellos de botella en el sistema."



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL TALLER: CREACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE KPIs INFOME



7. Conclusiones

La implementación exitosa del puente entre el lenguaje C (TPS) y Python (MIS) ratifica que los datos no poseen valor intrínseco hasta que no son refinados y expuestos correctamente. El sistema hospitalario cuenta ahora con una arquitectura desacoplada donde la operación clínica fluye sin interrupciones, mientras que la directiva posee un instrumental analítico robusto para medir, evaluar y gobernar la institución a futuro.